偏振态与偏振矩阵

孙韫博

2026 年 8 月 27 日

目录

1. 偏振椭圆与 Jones 矢量 **2**
1.1 正交简谐振动的合成 . . . 2
1.2 复振幅表示 . . . 3
习题 . . . 3

2. Jones 矩阵与偏振元件 **4**
2.1 Jones 矩阵与坐标旋转 . . . 4
2.2 线偏振片与二向色元件 . . . 4
2.3 相位延迟器 . . . 5
2.4 旋光器与反射元件 . . . 5
2.5 极分解与奇异值分解 . . . 5
习题 . . . 6

3. 偏振矩阵与统计混合 **6**
3.1 自然光与偏振矩阵 . . . 6
3.2 密度矩阵与偏振度 . . . 7
3.3 偏振矩阵的变换与退偏 . . . 8
习题 . . . 8

4. Stokes 参量与 Poincaré 球 **9**
4.1 Stokes 参量 . . . 9
4.2 Poincaré 球 . . . 10
4.3 Mueller 矩阵 . . . 10
习题 . . . 11

5. Jones 旋量与 Lorentz 群* **11**
5.1 偏振矩阵与可观测量 . . . 11
5.2 Hermitian 矩阵与 Minkowski 空间 . . . 12
5.3 $SL(2,C)$ 与 Lorentz 变换 . . . 12
5.4 旋量及其 Hermitian 二次组合 . . . 13
5.5 转动与推促 . . . 13
5.6 二重覆盖 . . . 14

附录 A 偏振约定的换算 **14**

附录 B 常见元件的 Jones 矩阵 **15**

1. 偏振椭圆与 Jones 矢量

1.1 正交简谐振动的合成

取一束沿 $+z$ 传播的准单色平面波。电场没有纵向分量，某一固定位置上的两个横向分量可写成

$$E_x(t) = A\cos\omega t, \qquad E_y(t) = B\cos(\omega t - \delta), \qquad A, B \geq 0. \tag{1.1}$$

时间原点已经选到 x 分量初相为零；因此 δ 是两个分量的相对相位，不能再靠挪动时间原点消掉。

令 $X = E_x/A = \cos\omega t$。由 $E_y/B = X\cos\delta + \sin\omega t\sin\delta$ 消去时间，得到

[核心公式] 偏振椭圆

$$\left(\frac{E_x}{A}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{B}\right)^2 - 2\frac{E_xE_y}{AB}\cos\delta = \sin^2\delta \tag{1.2}$$

[适用条件] 两个互相垂直、频率相同的实简谐振动，且 $A, B > 0$。$\sin\delta = 0$ 时椭圆退化为直线；零振幅情形须直接回到式 (1.1)。

这就是**偏振椭圆**。电场矢量的端点每个周期沿它走一圈，椭圆的形状、方位和绕行方向合在一起就是偏振态。主轴相对 x 轴的夹角 ψ 满足

$$\tan 2\psi = \frac{2AB\cos\delta}{A^2 - B^2}. \tag{1.3}$$

式子给的是 2ψ，所以只靠正切不能判断哪条是长轴；结合 A、B 的大小或直接画图即可。

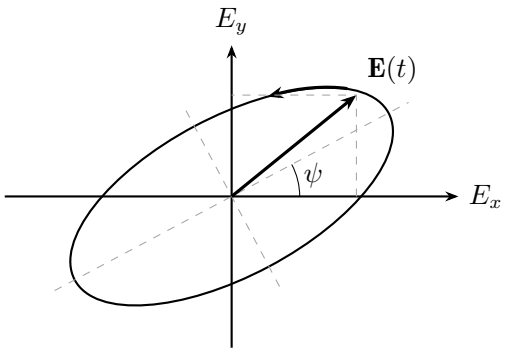


图 1.1: 两个同频横向振动合成偏振椭圆。箭头表示固定观察方向下的绕行方向；改变相对相位的符号会反转箭头，但不改变椭圆的轮廓。

几种退化情形很有用：

- $A = 0$ 或 $B = 0$ 时只有一个振动分量，轨迹沿坐标轴；
- $\delta = 0$ 或 π 时，两分量始终同相或反相，轨迹是直线；
- $A = B$ 且 $\delta = \pm\pi/2$ 时，轨迹是圆；
- 其余情形一般是椭圆，包括主轴恰好沿 x、y 的椭圆。

[易错] 旋向必须连同观察方向说明

“左旋”和“右旋”在不同教材里可能指沿传播方向看，也可能指迎着光看，名称会互换。本册直接写 Jones 矢量：时间因子固定为 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$，于是 $(1, \mathrm{i})^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ 表示 E_y 比 E_x 滞后 $\pi/2$。若要说旋向，一律同时交代观察方向。

1.2 复振幅表示

三角函数的相位搬进复数后，式 (1.1) 可以压成一行：

$$\boldsymbol{E}_\perp(t) = \Re\!\left(\boldsymbol{e}e^{-\mathrm{i}\omega t}\right), \qquad \boldsymbol{e} = \begin{pmatrix} A \\ Be^{\mathrm{i}\delta} \end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

$\boldsymbol{e}$ 称作 **Jones 矢量**。它保留两个分量的振幅比和相对相位，偏振椭圆所需的全部信息就在其中。若只关心偏振态，通常令 $\boldsymbol{e}^\dagger\boldsymbol{e} = 1$；实际强度再乘回总振幅的平方。

把 $\boldsymbol{e}$ 乘上任意非零复数 $ce^{\mathrm{i}\gamma}$，偏振椭圆只改变整体大小，时间起点也可能平移，形状和方位不变。因此一个归一化 Jones 矢量仍有一个无物理意义的整体相位。常见代表元是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{e}_H &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & \boldsymbol{e}_V &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \boldsymbol{e}_D &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, & \boldsymbol{e}_A &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \\ \boldsymbol{e}_+ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix}, & \boldsymbol{e}_- &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{1.5}$$

H, V 是水平、竖直线偏振，D, A 是 $\pm45^\circ$ 线偏振，$+, -$ 是两种圆偏振。

> **[要点 1.1] 整体相位与相对相位**
> $\boldsymbol{e}$ 整体乘 $e^{\mathrm{i}\gamma}$ 不改变偏振；只给其中一个分量乘相位因子则会改变相对相位，偏振椭圆随之改变。波片做的正是后一件事。

Jones 空间的内积是 $\boldsymbol{e}_1^\dagger\boldsymbol{e}_2$。两个归一化偏振态内积为零时称为正交偏振；适当的偏振分析器可以完全区分它们。一般做法是先用无损元件把这对状态变换成水平、竖直线偏振，再用线偏振片分析。若 $\boldsymbol{e} = (a, b)^{\mathsf{T}}$，一个正交态可取

$$\boldsymbol{e}_\perp = \begin{pmatrix} -b^* \\ a^* \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{e}^\dagger\boldsymbol{e}_\perp = 0. \tag{1.6}$$

线偏振的正交态在实空间里确实相差 90°；两种圆偏振也彼此正交。对一般椭圆偏振，“正交”不是把椭圆在纸面上转 90° 那么简单，它还会反转旋向。

习题

习题 1.1 (等强分量的偏振椭圆) 设 $A = B$。证明偏振椭圆的主轴总在 $\pm45^\circ$ 方向，并求两条半轴之比。

[解] 取旋转坐标 $u = (E_x + E_y)/\sqrt{2}$、$v = (E_x - E_y)/\sqrt{2}$。由和差化积，

$$u = \sqrt{2}A\cos\frac{\delta}{2}\cos\left(\omega t - \frac{\delta}{2}\right), \qquad v = -\sqrt{2}A\sin\frac{\delta}{2}\sin\left(\omega t - \frac{\delta}{2}\right).$$

两个新分量相差 $\pi/2$，所以 u, v 就是主轴，方向为 $\pm45^\circ$。两条半轴长度之比为 $|\tan(\delta/2)|$；长轴与短轴之比是 $\max\{|\tan(\delta/2)|, |\cot(\delta/2)|\}$。

2. Jones 矩阵与偏振元件

2.1 Jones 矩阵与坐标旋转

在线性光学范围内，输出的每个横向场分量都是输入分量的线性组合，因此确定性元件可写成

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{out}} = \mathsf{J}\boldsymbol{e}_{\mathrm{in}}, \qquad \mathsf{J} = \begin{pmatrix} J_{xx} & J_{xy} \\ J_{yx} & J_{yy} \end{pmatrix}. \tag{2.1}$$

第 j 列就是只输入第 j 个基偏振时的输出。这是 Jones 矩阵最直接的实验定义，也说明串联元件为何按传播的先后次序从右往左相乘。

定义二维主动旋转矩阵

$$\mathsf{R}(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{R}^{-1}(\alpha) = \mathsf{R}(-\alpha). \tag{2.2}$$

若元件在自己的本征轴基中矩阵为 J_0，本征轴相对实验室 x 轴逆时针转了 α，先把输入坐标转到元件基，再作用，最后转回实验室基：

[核心公式] 斜放元件的 Jones 矩阵

$$\mathsf{J}(\alpha) = \mathsf{R}(\alpha)\mathsf{J}_0\mathsf{R}(-\alpha) \tag{2.3}$$

[适用条件] 元件整体在横向平面内主动旋转 α；J_0 用元件自身的两条本征轴作基。

[易错] 旋转矩阵的次序

$\mathsf{R}(-\alpha)$ 在最右边，因为它先作用于输入矢量。若采用被动旋转坐标轴的定义，书上的 R 可能正好与这里互为逆矩阵。不要背夹心公式的符号，沿着“转入、作用、转回”三步写一次就不会混。

2.2 线偏振片与二向色元件

透射轴方向的单位矢量为 $\boldsymbol{u}_\alpha = (\cos\alpha, \sin\alpha)^{\mathsf{T}}$。理想线偏振片只留下输入在这条轴上的投影：

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{out}} = \boldsymbol{u}_\alpha(\boldsymbol{u}_\alpha^{\dagger}\boldsymbol{e}_{\mathrm{in}}). \tag{2.4}$$

所以它的矩阵就是秩一投影算符

[核心公式] 理想线偏振片

$$\mathsf{P}(\alpha) = \boldsymbol{u}_\alpha\boldsymbol{u}_\alpha^{\dagger} = \begin{pmatrix} \cos^2\alpha & \sin\alpha\cos\alpha \\ \sin\alpha\cos\alpha & \sin^2\alpha \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

[适用条件] 透射轴为 α；正交分量完全吸收。理想模型忽略界面反射与透射损耗。

两片偏振片的透射轴分别为 α、β。第一片后振幅沿 $\boldsymbol{u}_\alpha$，第二片留下 $\boldsymbol{u}_\beta^{\dagger}\boldsymbol{u}_\alpha = \cos(\beta-\alpha)$，于是

$$I_\beta = I_\alpha\cos^2(\beta-\alpha). \tag{2.6}$$

这里 I_α 是第一片后的强度，也就是第二片的入射强度，I_β 是第二片后的强度。这就是 Malus 定律。它不是额外规律，只是二维欧氏投影取模方。

若两条本征轴都能透过，但振幅透射系数不同，元件在本征轴基中为

$$\mathsf{J}_0 = \begin{pmatrix} t_x & 0 \\ 0 & t_y \end{pmatrix}, \qquad t_x, t_y \geq 0, \quad t_x \neq t_y. \tag{2.7}$$

这类元件称作**二向色元件**或部分偏振片。理想偏振片是 $t_x = 1, t_y = 0$ 的极限。这里已略去共同相位；若 t_x, t_y 还带不同复相位，矩阵同时包含相位延迟。

2.3 相位延迟器

双折射片的两条本征轴互不耦合，但传播常数不同。厚度为 d 时，两分量分别积累 $\phi_x = k_x d$、$\phi_y = k_y d$，所以本征轴基中的矩阵先写成

$$\operatorname{diag}(e^{\mathrm{i}\phi_x}, e^{\mathrm{i}\phi_y}) = e^{\mathrm{i}(\phi_x+\phi_y)/2}\operatorname{diag}(e^{-\mathrm{i}\delta/2}, e^{\mathrm{i}\delta/2}), \qquad \delta = \phi_y - \phi_x.$$

前面的共同相位不改变偏振，可以略去。配合式 (2.3) 得

[核心公式] 线性相位延迟器

$$\mathsf{J}_\delta(\alpha) = \mathsf{R}(\alpha)\begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\delta/2} \end{pmatrix}\mathsf{R}(-\alpha) \tag{2.8}$$

[适用条件] 元件无吸收，两本征轴相对相位延迟为 δ；α 是第一本征轴的方位角。

$\delta = \pi/2$ 是四分之一波片，$\delta = \pi$ 是半波片。令 45° 线偏振入射到本征轴沿 x, y 的四分之一波片：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\pi/4} \\ e^{\mathrm{i}\pi/4}\end{pmatrix} \sim \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ \mathrm{i}\end{pmatrix}. \tag{2.9}$$

符号 $\sim$ 表示只差整体相位。反过来让合适旋向的圆偏振通过同一波片，就得到线偏振。

半波片的相对相位是 π。线偏振方位为 ψ、波片本征轴为 α 时，直接乘矩阵可得

$$\psi_{\mathrm{out}} = 2\alpha - \psi \pmod{\pi}. \tag{2.10}$$

所以半波片把线偏振关于本征轴镜像，方位改变量是 $2(\alpha - \psi)$。

2.4 旋光器与反射元件

旋光器把整个横向电场主动转过 θ。水平、竖直输入分别变成 $(\cos\theta, \sin\theta)^{\mathsf{T}}$ 与 $(-\sin\theta, \cos\theta)^{\mathsf{T}}$；把这两个输出作为矩阵的两列，正好得到 $\mathsf{R}(\theta)$。它的圆偏振本征态满足

$$\mathsf{R}(\theta)\boldsymbol{e}_\pm = e^{\mp\mathrm{i}\theta}\boldsymbol{e}_\pm. \tag{2.11}$$

换句话说，旋光是给两种圆偏振相反的相位，再把它们合成回线偏振。

表里给的是本征轴基中的 J_0。斜放时按式 (2.3) 夹一次旋转即可，夹完的显式矩阵备在附录 B，不必每次重推。

反射镜与斜入射界面也能写 Jones 矩阵，但必须先固定 s、p 基和观察方向；反射会改变坐标系的手性，圆偏振名称因此尤其容易乱。计算时最稳妥的做法是写 $\operatorname{diag}(r_s, r_p)$，再把入射、反射各自的基矢明确画出来，而不是另背一张“镜面矩阵”。

2.5 极分解与奇异值分解

一张元件表列不完所有矩阵，但一般矩阵有统一结构。任意非奇异 Jones 矩阵都有极分解

$$\mathsf{J} = \mathsf{H}\mathsf{U}, \qquad \mathsf{H} = (\mathsf{J}\mathsf{J}^\dagger)^{1/2}, \qquad \mathsf{U} = \mathsf{H}^{-1}\mathsf{J}. \tag{2.12}$$

表 2.1: 常见确定性元件的 Jones 描述

元件	本征轴基中的 J_0	作用
理想偏振片	$\mathrm{diag}(1,0)$	投影到透射轴，输出总为完全线偏振
部分偏振片	$\mathrm{diag}(t_x,t_y)$	改变两轴振幅比，通常也改变椭圆率
四分之一波片	$\mathrm{diag}(e^{-\mathrm{i}\pi/4},e^{\mathrm{i}\pi/4})$	与本征轴成 $\pm45^\circ$ 的线偏振可变成圆偏振，也可补偿 $\pi/2$ 相位差
半波片	$\mathrm{diag}(-\mathrm{i},\mathrm{i})$	翻转一个分量的符号，旋转线偏振方位
任意延迟器	$\mathrm{diag}(e^{-\mathrm{i}\delta/2},e^{\mathrm{i}\delta/2})$	只改相对相位，不改总强度
旋光器	$\mathsf{R}(\theta)$	将任意偏振椭圆及其主轴整体转过 θ
各向同性衰减	$t\mathsf{I}$	只改总振幅与共同相位，不改偏振态

H 是正定 Hermitian 矩阵，具有两条正交本征轴和两个非负本征值，表示沿两轴透射不同的二向色作用；U 是幺正矩阵，表示无损延迟与旋光。按 式 (2.12) 的次序，光先经过 U，再经过 H。也可以把正定因子放到右侧，物理次序随之互换。

奇异值分解写得更对称：

$$\mathsf{J}=\mathsf{U}_2\,\mathrm{diag}(s_1,s_2)\mathsf{U}_1^{\dagger},\qquad s_1,s_2\geq 0. \tag{2.13}$$

它说任何确定性、非退偏元件都等价于“无损变换、主轴二向色元件、无损变换”的串联。理想偏振片只是 $s_2=0$ 的奇异极限。再复杂的单个 2×2 矩阵仍不会产生退偏，退偏必须来自统计平均。

习题

习题 2.1 (半波片的角度放大) 用式 (2.8) 证明式 (2.10)，并说明把半波片转过小角 $\Delta\alpha$ 时，输出线偏振方位转过多少。

[解] 略去整体相位后，半波片在本征轴基中的矩阵可取 $\mathrm{diag}(1,-1)$。输入先转入元件基，成为 $(\cos(\psi-\alpha),\sin(\psi-\alpha))^{\mathsf{T}}$；第二分量变号后再转回实验室基，得到 $(\cos(2\alpha-\psi),\sin(2\alpha-\psi))^{\mathsf{T}}$。因而 $\psi_{\mathrm{out}}=2\alpha-\psi$。输入固定时，波片转过 $\Delta\alpha$，输出方位转过 $2\Delta\alpha$。

习题 2.2 (同轴波片的合成) 证明两片本征轴平行的四分之一波片等效于一片半波片；若把第二片转过 90°，证明两片的偏振作用互相抵消。

[解] 同轴时矩阵直接相乘：

$$\mathsf{J}_{\pi/2}(0)^2=\mathrm{diag}(e^{-\mathrm{i}\pi/2},e^{\mathrm{i}\pi/2})=\mathsf{J}_{\pi}(0).$$

元件转过 90° 会交换两条本征轴。由式 (2.8)，$\mathsf{J}_{\pi/2}(\pi/2)=\mathsf{J}_{-\pi/2}(0)$，所以 $\mathsf{J}_{\pi/2}(\pi/2)\mathsf{J}_{\pi/2}(0)=\mathsf{I}$。实际波片还留下共同传播相位，但它不改变偏振。

3. 偏振矩阵与统计混合

3.1 自然光与偏振矩阵

Jones 矢量要求两个分量之间有确定的振幅比和相对相位。自然光不满足这一点：在探测器一次积分期间，E_x、E_y 的复振幅不断涨落，没有一个固定的 $\boldsymbol{e}$ 能代表它。写一个随时间涨落的 $\boldsymbol{e}(t)$ 并不违法，它正是下面要取平均的那个系综；但探测器跟不上光频，任何偏振测量读到的都是它的二阶矩，所以直接把二阶矩取作基本对象。

对复振幅的统计系综或时间平均定义**偏振矩阵**，也称相干矩阵：

[核心公式] 偏振矩阵

$$\mathsf{C} = \left\langle \boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger} \right\rangle = \begin{pmatrix} \left\langle |E_x|^2 \right\rangle & \left\langle E_x E_y^* \right\rangle \\ \left\langle E_y E_x^* \right\rangle & \left\langle |E_y|^2 \right\rangle \end{pmatrix} \tag{3.1}$$

[适用条件] 准单色光；平均时间长于随机涨落时间，同时短于实验条件的漂移时间。

C 有三条立即可见的性质：它是 Hermitian 矩阵，因而只有四个独立实数；对任意列矢量 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{u}^{\dagger}\mathsf{C}\boldsymbol{u} = \left\langle \left|\boldsymbol{u}^{\dagger}\boldsymbol{e}\right|^2 \right\rangle \geq 0$，所以它半正定；$\operatorname{Tr}\mathsf{C}$ 是总强度。完全偏振光的 $\mathsf{C} = \boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger}$ 只有一个非零本征值，秩为 1。自然光在任意正交基上的平均强度相等且互不相干，因此

$$\mathsf{C}_{\mathrm{nat}} = \frac{I}{2}\mathsf{I}. \tag{3.2}$$

单位矩阵在基变换下不变，所以自然光在任何正交基里都长这个样子。

半正定性还给出 Cauchy–Schwarz 不等式

$$\left|\left\langle E_x E_y^* \right\rangle\right|^2 \leq \left\langle |E_x|^2 \right\rangle \left\langle |E_y|^2 \right\rangle. \tag{3.3}$$

若两个对角元非零，可定义复相干度 $\mu_{xy} = \left\langle E_x E_y^* \right\rangle / \sqrt{\left\langle |E_x|^2 \right\rangle \left\langle |E_y|^2 \right\rangle}$。$|\mu_{xy}| = 1$ 表示两个分量的关系完全确定；等号与 $\det\mathsf{C} = 0$ 相同，也就是完全偏振。$\mu_{xy} = 0$ 只说明所选 x, y 分量不相关；还要两者等强，才是自然光。

[要点 3.1] 自然光没有 Jones 矢量

非零 Jones 矢量总给出秩一矩阵，因而总是完全偏振。自然光的偏振矩阵秩为 2，不可能由某个 Jones 矢量表示。能表示它的是许多 Jones 态的非相干统计混合，而且这种分解不唯一。

3.2 密度矩阵与偏振度

把总强度除掉，定义

$$\rho = \frac{\mathsf{C}}{\operatorname{Tr}\mathsf{C}}, \qquad \operatorname{Tr}\rho = 1. \tag{3.4}$$

这与二能级量子系统的密度矩阵具有完全相同的数学形式。

[对比] 偏振矩阵与量子密度矩阵

项目	经典偏振	二能级量子系统
纯态	$\rho = \boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger}$，$\boldsymbol{e}^{\dagger}\boldsymbol{e} = 1$	$\rho = \lvert\psi\rangle\langle\psi\rvert$
混合	不同场实现的时间或系综平均	不同纯态制备过程的概率混合
可观测量	分析器后的平均光强	Hermitian 算符的期望值
归一化	除以总光强	总概率为 1

这个类比已经很有用，但物理来源不要混在一起。经典偏振矩阵记录场的二阶统计相关；量子密度矩阵还承担 Born 概率与量子测量的含义。本册借的是二维复线性代数，不用经典涨落替量子测量作解释。

设 ρ 的两个本征值为 $\lambda_+ \geq \lambda_- \geq 0$。完全偏振时它们是 $(1, 0)$，自然光时是 $(1/2, 1/2)$。据此定义**偏振度**

$$\mathcal{P} = \lambda_+ - \lambda_- = \sqrt{1 - 4\det\rho} = \sqrt{2\operatorname{Tr}\rho^2 - 1}. \tag{3.5}$$

$0 \leq \mathcal{P} \leq 1$。量子语言中的纯度 $\operatorname{Tr}\rho^2$ 与偏振度一一对应，但两者不是同一个数。

任意偏振矩阵都能作谱分解

$$\mathsf{C} = I\lambda_+ \boldsymbol{e}_+ \boldsymbol{e}_+^{\dagger} + I\lambda_- \boldsymbol{e}_- \boldsymbol{e}_-^{\dagger}, \tag{3.6}$$

其中 $\boldsymbol{e}_{\pm}$ 正交。这说明部分偏振光总能分解成一个完全偏振部分与一个自然光部分：偏振部分强度为 $I\mathcal{P}$，自然光部分强度为 $I(1-\mathcal{P})$。

3.3 偏振矩阵的变换与退偏

每一次场实现都满足 $\boldsymbol{e}' = \mathsf{J}\boldsymbol{e}$，取平均便得到

[核心公式] 偏振矩阵通过 Jones 元件

$$\mathsf{C}' = \mathsf{J}\mathsf{C}\mathsf{J}^{\dagger} \tag{3.7}$$

[适用条件] 单个确定性、线性、非退偏元件；有损元件允许 $\operatorname{Tr}\mathsf{C}' \neq \operatorname{Tr}\mathsf{C}$。

例如自然光通过水平理想偏振片：

$$\mathsf{C}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{I}{2}\mathsf{I} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{I}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.8}$$

输出强度减半，余下的光完全水平偏振。这里没有把随机相位“整理整齐”；偏振片只是吸收了一个正交分量，留下的子空间本来就是一维的。

单个 Jones 矩阵不能让完全偏振光变成真正的部分偏振光。因为 $\mathsf{C} = \boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger}$ 时，$\mathsf{C}' = (\mathsf{J}\boldsymbol{e})(\mathsf{J}\boldsymbol{e})^{\dagger}$ 仍至多为秩 1。实验中的退偏来自空间、时间、频率等自由度未被分辨；不同部分经历不同 J_a 后被探测器一起平均：

$$\mathsf{C}' = \sum_a p_a \mathsf{J}_a \mathsf{C} \mathsf{J}_a^{\dagger}, \qquad p_a \geq 0, \quad \sum_a p_a = 1. \tag{3.9}$$

它与量子信息里的 Kraus 形式同构。这里的求和不是装饰：去掉它就没有退偏。

[易错] 偏振度与透过率

有损元件后若要谈偏振度，必须先用新的总强度 $\operatorname{Tr}\mathsf{C}'$ 归一化。强度降低不等于偏振度降低。理想偏振片恰好相反，除非入射已经沿透射轴，它总要损失强度，却把任何非零输出变成 $\mathcal{P} = 1$。

习题

习题 3.1（非正交态的混合） 等强、互不相干地混合水平偏振 $\boldsymbol{e}_H$ 与 45° 线偏振 $\boldsymbol{e}_D$。求归一化偏振矩阵、偏振度和主偏振态。

[解]

$$\rho = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}_H\boldsymbol{e}_H^{\dagger} + \frac{1}{2}\boldsymbol{e}_D\boldsymbol{e}_D^{\dagger} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\det\rho = 1/8$，故式 (3.5) 给 $\mathcal{P} = 1/\sqrt{2}$。主本征矢满足两分量之比 $\tan 22.5^\circ = \sqrt{2}-1$，所以主偏振态是方位角 22.5° 的线偏振。混合结果落在两个输入态的“中间”，但偏振度小于 1。

习题 3.2（自然光分解的非唯一性） 证明任取一对正交归一化 Jones 态 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$，等强非相干混合都给出自然光。再求按强度比例 $p:(1-p)$ 混合时的偏振度。

[解] 正交归一化矢量构成完备基，所以 $\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_1^{\dagger} + \boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_2^{\dagger} = \mathsf{I}$。等强混合给 $\rho = \mathsf{I}/2$，与所选的正交基无关；这也说明自然光的纯态分解不唯一。一般比例下 $\rho = p\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_1^{\dagger} + (1-p)\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_2^{\dagger}$，两个本征值就是 $p, 1-p$，故 $\mathcal{P} = |2p-1|$。

4. Stokes 参量与 Poincaré 球

本章把偏振矩阵的四个实数换成能直接测的强度差，摆到 Poincaré 球上，再看元件怎样搬动球上的点。这些内容不超出物理竞赛的范围。

球面、转动和处处冒出来的二倍角是从哪儿来的，第 5. 章给出答案。

4.1 Stokes 参量

偏振矩阵有四个独立实数。把它们换成更接近实验读数的组合：

[核心公式] Stokes 参量

$$\begin{aligned} S_0 &= \left\langle |E_x|^2 \right\rangle + \left\langle |E_y|^2 \right\rangle, \\ S_1 &= \left\langle |E_x|^2 \right\rangle - \left\langle |E_y|^2 \right\rangle, \\ S_2 &= 2\Re \left\langle E_x E_y^* \right\rangle, \\ S_3 &= -2\Im \left\langle E_x E_y^* \right\rangle. \end{aligned} \tag{4.1}$$

[适用条件] 任意准单色光；时间因子为 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$。本约定下 $(1,\mathrm{i})^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ 有 $S_3 > 0$。

它们都能用光强差直接测量。记 I_H, I_V 为水平、竖直分析器后的强度，I_D, I_A 为 $\pm 45^\circ$ 分析器后的强度，I_+, I_- 为两种圆偏振分析器后的强度，则

$$S_0 = I_H + I_V, \qquad S_1 = I_H - I_V, \qquad S_2 = I_D - I_A, \qquad S_3 = I_+ - I_-. \tag{4.2}$$

圆偏振分析器可由四分之一波片加线偏振片实现，所以 Stokes 参量不要求探测器跟上光频振荡。

更一般地，归一化分析态 $\boldsymbol{e_n}$ 在 Poincaré 球上的单位矢量为 $\boldsymbol{n}$，它的投影矩阵是 $\mathsf{P}_{\boldsymbol{n}} = (\mathsf{I} + \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau})/2$。分析器后的强度为

$$I_{\boldsymbol{n}} = \mathrm{Tr}(\mathsf{P}_{\boldsymbol{n}}\mathsf{C}) = \frac{1}{2}(S_0 + \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S}). \tag{4.3}$$

对径的两个分析态强度相加得到 S_0，相减得到 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S}$。因此 H/V、D/A、+/− 三对测量就是沿三条 Stokes 轴作投影；三对强度和应当相等，这还提供了一条实验自查。

[例 4.1] 六个强度重建偏振矩阵

某束光的六个分析强度为

$$(I_H, I_V) = (6, 2), \qquad (I_D, I_A) = (5, 3), \qquad (I_+, I_-) = (4.5, 3.5).$$

求它的 Stokes 参量、偏振矩阵和偏振度。

[思路] 先检查三对强度和，再分别取差。偏振矩阵由 式 (4.6) 重建，不必猜 Jones 矢量。

[解] 三对强度和都是 8，所以

$$(S_0, S_1, S_2, S_3) = (8, 4, 2, 1), \qquad \mathsf{C} = \begin{pmatrix} 6 & 1 - \mathrm{i}/2 \\ 1 + \mathrm{i}/2 & 2 \end{pmatrix}.$$

偏振度为 $\mathcal{P} = \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2}/8 = \sqrt{21}/8 \approx 0.57$。

[说明] $\mathcal{P} < 1$，所以不能再用单个 Jones 矢量表示这束光。

把 Pauli 矩阵按 Stokes 三轴的顺序重排：

$$\tau_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \tau_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \tau_3 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

这里 $\tau_1=\sigma_z$、$\tau_2=\sigma_x$、$\tau_3=\sigma_y$。于是

$$S_0=\operatorname{Tr}\mathsf{C},\qquad S_j=\operatorname{Tr}(\mathsf{C}\tau_j),\quad j=1,2,3, \tag{4.5}$$

反过来就是 Pauli 基展开：

[核心公式] 偏振矩阵的 Pauli 展开

$$\mathsf{C}=\frac{1}{2}\left(S_0\mathsf{I}+S_1\tau_1+S_2\tau_2+S_3\tau_3\right)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}S_0+S_1 & S_2-\mathrm{i}S_3\\ S_2+\mathrm{i}S_3 & S_0-S_1\end{pmatrix} \tag{4.6}$$

[适用条件] 任意 2×2 Hermitian 偏振矩阵；物理可实现性还要求 $\mathsf{C}\geq0$。

$\det\mathsf{C}\geq0$ 给出

$$S_0^2\geq S_1^2+S_2^2+S_3^2. \tag{4.7}$$

结合式 (3.5)，偏振度就是 $\mathcal{P}=|\boldsymbol{S}|/S_0$。

对完全偏振光，直接把式 (1.1) 代入可得

$$S_0=A^2+B^2,\quad S_1=A^2-B^2,\quad S_2=2AB\cos\delta,\quad S_3=2AB\sin\delta. \tag{4.8}$$

因此式 (1.3) 恰好是 $\tan2\psi=S_2/S_1$。若用带符号的椭圆率角 χ 表示短长轴之比 $\tan\chi$，并令 χ 的符号记录旋向，则

$$\frac{\boldsymbol{S}}{S_0}=(\cos2\chi\cos2\psi,\ \cos2\chi\sin2\psi,\ \sin2\chi). \tag{4.9}$$

三角函数叠加给出的椭圆方位、椭圆率和旋向，正是球面上的经纬坐标。

4.2 Poincaré 球

定义归一化 Stokes 矢量 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{S}/S_0$。完全偏振态满足 $|\boldsymbol{s}|=1$，落在单位球面；部分偏振态落在球内，自然光在球心。这就是 **Poincaré 球**。

任意归一化 Jones 态都能选整体相位后写成

$$\boldsymbol{e}(\vartheta,\varphi)=\begin{pmatrix}\cos(\vartheta/2)\\ e^{\mathrm{i}\varphi}\sin(\vartheta/2)\end{pmatrix}, \tag{4.10}$$

代入式 (4.1) 得

$$\boldsymbol{s}=(\cos\vartheta,\ \sin\vartheta\cos\varphi,\ \sin\vartheta\sin\varphi). \tag{4.11}$$

Jones 矢量里出现半角而这里出现整角，并非记号游戏。第 5. 章说明它的来历。

正交 Jones 态落在球面的对径点。非相干混合对应 Stokes 矢量的加权平均，所以球内点可以看成球面点的凸组合。Poincaré 球不是只画纯态的示意图；整个实心球正好装下所有归一化偏振矩阵。

4.3 Mueller 矩阵

令 $\tau_0=\mathsf{I}$，把四个 Stokes 参量记作 S_μ。将 式 (4.6) 代入 $\mathsf{C}'=\mathsf{J}\mathsf{C}\mathsf{J}^\dagger$，再取迹，得到

$$S'_\mu=\sum_{\nu=0}^{3}M_{\mu\nu}S_\nu,\qquad M_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\!\left(\tau_\mu\mathsf{J}\tau_\nu\mathsf{J}^\dagger\right),\qquad \mu,\nu=0,1,2,3. \tag{4.12}$$

$\mathsf{M}=(M_{\mu\nu})$ 就是该元件的 Mueller 矩阵。它就是 Jones 共轭作用在 Hermitian 矩阵空间里的实坐标表示。

以本征轴沿 x,y 的延迟器为例，S_0,S_1 不变，而

$$\begin{pmatrix}S'_2\\ S'_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\delta & -\sin\delta\\ \sin\delta & \cos\delta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}S_2\\ S_3\end{pmatrix}. \tag{4.13}$$

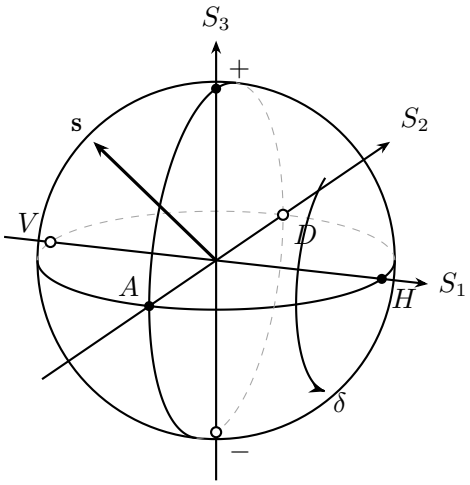


图 4.1: Poincaré 球，(S_1, S_2, S_3) 按右手系画，$+S_2$ 指向纸面内侧，空心点落在球的背面。H, V 在 S_1 轴两端，D, A 在 S_2 轴两端，两种圆偏振在 S_3 轴两端；赤道是全部线偏振，球面其余点是椭圆偏振。弧形箭头是本征轴沿 x, y 的延迟器，把球面绕 S_1 轴转过 δ。

它在 Poincaré 球上绕 S_1 轴转过 δ。旋光器 $\mathsf{R}(\theta)$ 则绕 S_3 轴转过 2θ，这正是线偏振方位角在 Stokes 赤道上变成二倍角的原因。

若元件会退偏，不能从单个 J 得到它，但仍可用实 4×4 Mueller 矩阵描述 Stokes 参量的线性变换。式 (3.9) 对应多个 Jones–Mueller 矩阵的加权和。

习题

习题 4.1 (由 Stokes 参量重建 Jones 态) 已知完全偏振光的 (S_0, S_1, S_2, S_3)，且 $S_0 + S_1 > 0$。选取 E_x 为正实数，重建一个 Jones 矢量。说明为什么不能由 Stokes 参量恢复整体相位。

[解] 纯态时 $\mathsf{C} = \boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger}$。由式 (4.6) 取

$$E_x = \sqrt{\frac{S_0 + S_1}{2}}, \qquad E_y = \frac{S_2 + \mathrm{i}S_3}{\sqrt{2(S_0 + S_1)}}.$$

两者给出的 $E_x E_y^{*} = (S_2 - \mathrm{i}S_3)/2$ 与偏振矩阵一致。把整个矢量乘 $e^{\mathrm{i}\gamma}$ 后，$\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger}$ 不变，所有 Stokes 参量也不变，所以任何仅测偏振的实验都不能找回这个整体相位。$S_0 + S_1 = 0$ 时入射是竖直线偏振，直接取 $(0, \sqrt{S_0})^{\mathsf{T}}$。

5. Jones 旋量与 Lorentz 群*

第 4. 章已经把偏振矩阵写成四个 Stokes 参量。本章只追问一件事：为什么 2×2 Jones 矩阵作用在二分量复矢量上，到了 Stokes 空间却变成了四维 Lorentz 变换？关键不在球面图像，而在偏振矩阵的行列式。

偏振矩阵组成四维实向量空间，它的行列式恰好是 Minkowski 二次型；$SL(2,\mathbb{C})$ 通过共轭作用保持这个行列式。Jones 矢量则是这套群作用下的二分量旋量。本章涉及群、表示和二重覆盖，作为选读，不影响前四章的使用。

5.1 偏振矩阵与可观测量

先从测量出发。对完全偏振光，分析态 $\boldsymbol{u}$ 后的强度为 $\left|\boldsymbol{u}^{\dagger}\boldsymbol{e}\right|^2 = \boldsymbol{e}^{\dagger}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\dagger})\boldsymbol{e}$。更一般的偏振测量可写成 $\boldsymbol{e}^{\dagger}\mathsf{X}\boldsymbol{e}$，其中 Hermitian 矩阵 X 由仪器决定。利用迹的循环性，

$$\boldsymbol{e}^{\dagger}\mathsf{X}\boldsymbol{e} = \mathrm{Tr}\big(\mathsf{X}\,\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^{\dagger}\big)\,. \tag{5.1}$$

仪器可以改变 X，光本身的信息始终装在 $\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^\dagger$ 里。整体相位 $\boldsymbol{e}\mapsto e^{\mathrm{i}\gamma}\boldsymbol{e}$ 在这个矩阵中消失，正合乎要点 1.1。

部分偏振光没有单一 Jones 矢量，此时对涨落取平均，得到 $\mathsf{C}=\langle\boldsymbol{e}\boldsymbol{e}^\dagger\rangle$。相应的平均读数仍是 $\mathrm{Tr}(\mathsf{XC})$。因此偏振矩阵不是为了计算方便而引入的中间量；在二阶偏振测量的范围内，它就是光所能提供的全部偏振信息。

5.2 Hermitian 矩阵与 Minkowski 空间

2×2 Hermitian 矩阵构成实数域上的四维向量空间。矩阵 $\begin{pmatrix} a & z \\ z^* & d\end{pmatrix}$ 由两个实对角元和一个复数非对角元确定，恰有四个实参数。$\tau_0=\mathsf{I}$ 与式 (4.4) 的三个 τ_j 是一组基，因而 式 (4.6) 不是形式上的类比，而是坐标展开：S_μ 正是 C 在 Pauli 基下的四个实坐标。

这个空间自带一个二次型。把 Pauli 展开代入行列式，得到

$$4\det\mathsf{C}=S_0^2-S_1^2-S_2^2-S_3^2\equiv S\cdot S. \tag{5.2}$$

右边的号差为 $(+,-,-,-)$，正是四维 Minkowski 内积。于是有一份精确的代数字典：Hermitian 矩阵对应 Minkowski 四矢量，行列式对应四矢量长度。

> **[易错] 代数同构不等于物理等同**
> 偏振空间不是真实时空，S_0 也不是时间。两边相同的是四维实向量空间及其二次型，不是坐标的物理意义。

偏振矩阵的半正定性给出 $\det\mathsf{C}\geq 0$，而 $S_0=\mathrm{Tr}\,\mathsf{C}>0$，所以物理允许的 Stokes 矢量位于未来光锥内部或锥面上。完全偏振光满足 $\det\mathsf{C}=0$，对应类光矢量；部分偏振光对应类时矢量；自然光 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{0}$ 位于时间轴上。偏振度 $\mathcal{P}=|\boldsymbol{S}|/S_0$ 就是这份字典里的归一化“速度”。

5.3 $SL(2,\mathbb{C})$ 与 Lorentz 变换

Jones 元件作用在偏振矩阵上时，变换律是 $\mathsf{C}'=\mathsf{J}\mathsf{C}\mathsf{J}^\dagger$（式 (3.7)）。若 J 非奇异，可选取复数 λ，使

$$\mathsf{J}=\lambda\mathsf{A},\qquad \lambda^2=\det\mathsf{J},\qquad \det\mathsf{A}=1. \tag{5.3}$$

满足 $\det\mathsf{A}=1$ 的复二阶矩阵全体记作 $SL(2,\mathbb{C})$：两个成员之积的行列式仍为 1，逆矩阵的行列式也是 1，这种对乘法与求逆都封闭、含单位元的集合称作群。平方根有两个选择，因而 A 只确定到正负号；这个细节将在二重覆盖处重新出现。

标量 λ 对偏振矩阵只贡献整体因子 $|\lambda|^2=|\det\mathsf{J}|$：

$$\mathsf{C}'=|\lambda|^2\,\mathsf{A}\mathsf{C}\mathsf{A}^\dagger. \tag{5.4}$$

它改变总强度，不改变归一化偏振态。除去这层整体标度，元件的结构都在 A 中。

命题 5.1 ($SL(2,\mathbb{C})$ 诱导 Lorentz 变换)**.** 对每个 $\mathsf{A}\in SL(2,\mathbb{C})$，共轭作用 $\mathsf{C}\mapsto\mathsf{A}\mathsf{C}\mathsf{A}^\dagger$ 在 Stokes 坐标中给出一个位于恒等元连通分支 $SO^+(1,3)$ 的 Lorentz 变换。

证明. 共轭作用把 Hermitian 矩阵映成 Hermitian 矩阵，并且对这个四维实空间是线性的。又因为

$$\det(\mathsf{A}\mathsf{C}\mathsf{A}^\dagger)=|\det\mathsf{A}|^2\det\mathsf{C}=\det\mathsf{C},$$

式 (5.2) 给出 $S'\cdot S'=S\cdot S$。半正定矩阵仍被映成半正定矩阵，所以未来光锥也被保持。最后，$SL(2,\mathbb{C})$ 是连通的（把 §5.5 分解式中的参数 θ、η 连续缩到零，就得到一条从 A 到 I 的道路），共轭作用又连续，诱导变换必定位于 Lorentz 群的恒等元连通分支 $SO^+(1,3)$。 ∎

连续做两个 Jones 变换等于矩阵相乘，因此诱导的四维变换也满足 $\Lambda(\mathsf{A}_2\mathsf{A}_1)=\Lambda(\mathsf{A}_2)\Lambda(\mathsf{A}_1)$。这句话就是“表示”的含义：同一个群元 A，可以用二阶复矩阵作用在 Jones 空间，也可以用四阶实矩阵 $\Lambda(\mathsf{A})$ 作用在 Stokes 空间。

5.4 旋量及其 Hermitian 二次组合

$SL(2,\mathbb{C})$ 的作用确定以后，二分量对象有了准确的名称。

定义 5.2 (旋量)**.** 相对于 $SL(2,\mathbb{C})$，按定义表示

$$\psi \mapsto \mathsf{A}\psi, \qquad \mathsf{A} \in SL(2,\mathbb{C})$$

变换的二分量复对象称为旋量。这里的“定义表示”是指群元直接以它本身的 2×2 矩阵形式作用。

除去式 (5.3) 中的整体标度，Jones 矢量正按这条规律变换，所以它实现了一个旋量。由旋量构造的矩阵

$$\mathsf{C}_\psi = \psi\psi^\dagger, \qquad \mathsf{C}_\psi \mapsto \mathsf{A}\mathsf{C}_\psi\mathsf{A}^\dagger \tag{5.5}$$

则按 Lorentz 四矢量的规律变换。对完全偏振光，四个分量就是 $S_\mu = \boldsymbol{e}^\dagger\tau_\mu\boldsymbol{e}$。严格说来，这是含复共轭的 Hermitian 二次组合，不是复线性意义下的双线性型。

这里也看出 Jones 描述的边界：部分偏振光的 C 一般秩为 2，不能写成单个 $\psi\psi^\dagger$。它是多个旋量外积的统计平均，基本对象已经从旋量变成了偏振矩阵。

5.5 转动与推促

对 $\mathsf{A} \in SL(2,\mathbb{C})$ 作式 (2.12) 的极分解 $\mathsf{A} = \mathsf{H}\mathsf{U}$。此时 $\det\mathsf{H} = \det\mathsf{U} = 1$，所以 $\mathsf{U} \in SU(2)$，而 H 是行列式为 1 的正定 Hermitian 矩阵。这两个因子在 Stokes 空间中分别对应转动与推促。

幺正因子与球面转动 幺正变换保持 $S_0 = \operatorname{Tr}\mathsf{C}$，同时保持式 (5.2)，因此也保持 $|\boldsymbol{S}|$。它在三维 Stokes 空间中的作用是转动。无损 Jones 元件除去整体相位后正属于 $SU(2)$：

$$\mathsf{J} = e^{\mathrm{i}\gamma}\mathsf{U}, \qquad \det\mathsf{U} = 1. \tag{5.6}$$

$SU(2)$ 元素可写成

$$\mathsf{U}(\boldsymbol{n},\theta) = \exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}\theta}{2}\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}\right), \qquad |\boldsymbol{n}| = 1. \tag{5.7}$$

指数中的 $\tau_j/2$ 称为生成元。把这个式子代入共轭作用，得到

[核心公式] $SU(2)$ **在 Poincaré 球上的作用**

$$\mathsf{U}\,\frac{\mathsf{I} + \boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{\tau}}{2}\,\mathsf{U}^\dagger = \frac{\mathsf{I} + [\mathsf{R}_{\boldsymbol{n}}(\theta)\boldsymbol{s}]\cdot\boldsymbol{\tau}}{2} \tag{5.8}$$

[适用条件] 无损、确定性、非退偏元件。$\mathsf{R}_{\boldsymbol{n}}(\theta)$ 表示绕 $\boldsymbol{n}$ 轴转过 θ。

验证式 (5.8) 不必展开指数。由乘法表 $\tau_j\tau_k = \delta_{jk}\mathsf{I} + \mathrm{i}\epsilon_{jkl}\tau_l$，等式两边对 θ 求导后化成同一个方程 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}/\mathrm{d}\theta = \boldsymbol{n}\times\boldsymbol{s}$，而 $\theta = 0$ 时两边相同；这个方程描述的正是绕 $\boldsymbol{n}$ 轴的匀速转动。

延迟器对应 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}_\alpha = (\cos 2\alpha, \sin 2\alpha, 0)$、$\theta = \delta$；旋光器对应绕 S_3 轴转过 $2\theta_{\mathrm{rot}}$。半角已经写在式 (5.7) 的指数里，球面上的二倍角将在下一节由二重覆盖统一解释。

正定因子与 Lorentz 推促 行列式为 1 的正定 Hermitian 矩阵可写成 $\mathsf{H} = \exp(\frac{\eta}{2}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau})$。它与式 (5.7) 的差别是指数中没有 $-\mathrm{i}$，在 Stokes 空间里对应推促。取本征轴沿 x, y、振幅透射系数 $t_x > t_y > 0$ 的二向色元件：

$$\operatorname{diag}(t_x, t_y) = \sqrt{t_x t_y}\,\mathsf{A}, \qquad \mathsf{A} = \exp\!\Big(\frac{\eta}{2}\tau_1\Big), \qquad \eta = \ln\frac{t_x}{t_y}. \tag{5.9}$$

代入偏振矩阵的变换律，除去整体强度因子 $t_x t_y$ 后有

[核心公式] 二向色元件的 Stokes 变换

$$\begin{aligned} S_0' &= S_0\cosh\eta + S_1\sinh\eta, & S_2' &= S_2,\\ S_1' &= S_0\sinh\eta + S_1\cosh\eta, & S_3' &= S_3. \end{aligned} \tag{5.10}$$

[适用条件] 本征轴沿 x, y 的无相位差二向色元件；物理强度另需整体乘 $t_x t_y$。

S_0 与推促方向上的 S_1 混合，垂直分量不动。转动保持 S_0，所以保持偏振度；推促一般改变 S_0，也就可以改变偏振度。

理想偏振片是 $t_y \to 0$，即 $\eta \to \infty$ 的奇异极限，本身不属于 $SL(2,\mathbb{C})$。归一化后

$$s_1' = \frac{S_0\sinh\eta + S_1\cosh\eta}{S_0\cosh\eta + S_1\sinh\eta} \xrightarrow{\eta\to\infty} 1, \qquad s_2', s_3' \to 0. \tag{5.11}$$

只要入射光没有被完全挡掉，整个 Poincaré 球便被压到透射轴对应的一点。

表 5.1: Jones 作用的分解

Jones 因子	Stokes 空间的作用	光学实例
$\mathsf{U}\in SU(2)$	保持 S_0 的空间转动	延迟器、旋光器
正定因子 H	沿一条空间轴的 Lorentz 推促	非奇异二向色元件
标量 λ	S_μ 的整体放缩	各向同性衰减与整体相位
奇异极限	光锥边界上的压缩映射	理想偏振片

5.6　二重覆盖

A 与 $-\mathsf{A}$ 对偏振矩阵的作用完全相同：

$$(-\mathsf{A})\mathsf{C}(-\mathsf{A})^\dagger = \mathsf{A}\mathsf{C}\mathsf{A}^\dagger.$$

反过来，能对所有 Hermitian 矩阵产生相同共轭作用的 $SL(2,\mathbb{C})$ 元素也只差一个正负号：设 $\mathsf{A}\mathsf{C}\mathsf{A}^\dagger = \mathsf{C}$ 对一切 Hermitian 矩阵成立，取 $\mathsf{C} = \mathsf{I}$ 得 A 幺正，再取 $\mathsf{C} = \tau_j$ 得 A 与三个 τ_j 都对易，于是 A 只能是数量矩阵，行列式为 1 就只剩 $\pm\mathsf{I}$。任意 $SO^+(1,3)$ 变换又可分解为转动与推促，而上一节已经分别给出它们在 $SU(2)$ 和正定 Hermitian 矩阵中的原像。因此这个群同态覆盖整个 $SO^+(1,3)$，并且是二对一的：

$$SL(2,\mathbb{C})/\{\pm\mathsf{I}\} \simeq SO^+(1,3), \qquad SU(2)/\{\pm\mathsf{I}\} \simeq SO(3). \tag{5.12}$$

这就是二重覆盖。特别地，$\mathsf{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = -\mathsf{I}$：Jones 矢量转一整圈后变号，而由它构造的 Stokes 参量已经复原。式 (4.10) 中的半角、波片轴角在球面上变成 2α，以及旋光角变成球面转角的二分之一，都是同一结构的不同表现。

注 5.3 (Weyl 旋量). 在相对论性量子理论中，按 $SL(2,\mathbb{C})$ 定义表示变换的二分量对象称为 Weyl 旋量，由 $\psi^\dagger\tau_\mu\psi$ 构造的量按 Lorentz 四矢量变换。这与偏振中的 Jones–Stokes 构造是同一份代数。二重覆盖允许半整数自旋表示；粒子为何服从费米统计，还需要自旋–统计定理，不能只由二重覆盖推出。

附录 A　偏振约定的换算

偏振公式最常见的表面矛盾来自约定不同。遇到另一本书的圆偏振或波片矩阵与本册差一个复共轭，先查时间因子和 S_3 定义，不要立即判定其中一本有错。

表 A.1: 偏振约定改变时的换算

改变	Jones 与偏振矩阵	Stokes 参量
时间因子改成 $e^{+\mathrm{i}\omega t}$	同一实场写成 $\boldsymbol{e}' = \boldsymbol{e}^*$，$\mathsf{C}' = \mathsf{C}^*$	S_0, S_1, S_2 不变，$S_3' = -S_3$
y 基矢反向	$\boldsymbol{e}' = \mathrm{diag}(1,-1)\boldsymbol{e}$	S_1 不变，S_2, S_3 反号
改用 $S_3' = +2\Im\langle E_x E_y^*\rangle$	Jones 矢量不变	只把第三条 Stokes 轴反向
交换 x, y 轴标签	$\boldsymbol{e}' = (E_y, E_x)^{\mathsf{T}}$	$(S_1, S_2, S_3) \mapsto (-S_1, S_2, -S_3)$

本册取

$$\boldsymbol{E}_\perp(t) = \Re(\boldsymbol{e} e^{-\mathrm{i}\omega t}), \qquad S_3 = -2\Im\langle E_x E_y^*\rangle,$$

因而 $\boldsymbol{e}_+ = (1, \mathrm{i})^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ 位于 Poincaré 球的 $+S_3$ 极。几种常见改约定的后果列在表 A.1。

量子力学通常按 $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 排 Bloch 矢量，本册为贴合光学的 (S_1, S_2, S_3)，采用 $(\tau_1, \tau_2, \tau_3) = (\sigma_z, \sigma_x, \sigma_y)$。因此若量子书写 $\boldsymbol{r} = (r_x, r_y, r_z)$，与本册的换算是

$$\boldsymbol{r} = \frac{1}{S_0}(S_2, S_3, S_1). \tag{A.1}$$

这是坐标顺序不同，不是两个球。实际计算时，先用各自定义重建 2×2 矩阵，再比较矩阵，最不容易受名称和旋向图示干扰。

附录 B　常见元件的 Jones 矩阵

表 2.1 给的是元件在自己本征轴基里的 J_0，斜放时还要按 式 (2.3) 夹一次旋转。本附录把夹完的结果按方位角 α 列成 表 B.1，供查表用；约定与正文相同，换书对照前先过附录 A。

本征轴基里是对角阵的元件都出自同一个式子。记 $\mathsf{J}_0 = \mathrm{diag}(a, b)$，$a, b$ 是任意复数，乘开式 (2.3) 得

[核心公式] 对角元件的斜放通式

$$\mathsf{R}(\alpha)\,\mathrm{diag}(a,b)\mathsf{R}(-\alpha) = \frac{a+b}{2}\,\mathsf{I} + \frac{a-b}{2}\,\boldsymbol{n}_\alpha\cdot\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} a\cos^2\alpha + b\sin^2\alpha & (a-b)\sin\alpha\cos\alpha \\ (a-b)\sin\alpha\cos\alpha & a\sin^2\alpha + b\cos^2\alpha \end{pmatrix} \tag{B.1}$$

[适用条件] J_0 在自身本征轴基中为对角阵；α 是第一本征轴相对 x 轴的方位角，$\boldsymbol{n}_\alpha = (\cos 2\alpha, \sin 2\alpha, 0)$。旋光器不属于这一类。

结果总是对称矩阵：正交矩阵夹一个对角阵，转置回来还是自己。查表或抄写后的核对：$\alpha = 0$ 应退回 J_0；行列式应与 J_0 的相同：无损元件除去整体相位后为 1，偏振片为 0。串联时，光先过的元件写在最右边，$\mathsf{J} = \mathsf{J}_3\mathsf{J}_2\mathsf{J}_1$。

表 B.1: 常见元件按方位角 α 的显式 Jones 矩阵

元件	显式矩阵	特例与自检
理想线偏振片 $(a,b)=(1,0)$	$\mathsf{P}(\alpha)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+\cos 2\alpha & \sin 2\alpha\\ \sin 2\alpha & 1-\cos 2\alpha\end{pmatrix}$	$\det=0$, 秩 1; $\mathsf{P}(0)=\mathrm{diag}(1,0)$, $\mathsf{P}(45^\circ)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$
二向色元件 $(a,b)=(t_x,t_y)$	$\begin{pmatrix}t_x\cos^2\alpha+t_y\sin^2\alpha & (t_x-t_y)\sin\alpha\cos\alpha\\ (t_x-t_y)\sin\alpha\cos\alpha & t_x\sin^2\alpha+t_y\cos^2\alpha\end{pmatrix}$	$t_y=0$ 退回偏振片; $t_x=t_y$ 退回各向同性衰减
线性延迟器 $a,b=e^{\mp\mathrm{i}\delta/2}$	$\mathsf{J}_\delta(\alpha)=\begin{pmatrix}\cos\frac{\delta}{2}-\mathrm{i}\sin\frac{\delta}{2}\cos 2\alpha & -\mathrm{i}\sin\frac{\delta}{2}\sin 2\alpha\\ -\mathrm{i}\sin\frac{\delta}{2}\sin 2\alpha & \cos\frac{\delta}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\delta}{2}\cos 2\alpha\end{pmatrix}$	$\det=1$, 属于 $SU(2)$; 倍角形式 $\cos\frac{\delta}{2}\mathsf{I}-\mathrm{i}\sin\frac{\delta}{2}\,\boldsymbol{n}_\alpha\cdot\boldsymbol{\tau}$ 即式 (5.7)*
四分之一波片 $\delta=\pi/2$	$\mathsf{J}_{\pi/2}(\alpha)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1-\mathrm{i}\cos 2\alpha & -\mathrm{i}\sin 2\alpha\\ -\mathrm{i}\sin 2\alpha & 1+\mathrm{i}\cos 2\alpha\end{pmatrix}$	$\mathsf{J}_{\pi/2}(0)=\frac{1}{\sqrt{2}}\,\mathrm{diag}(1-\mathrm{i},1+\mathrm{i})$, $\mathsf{J}_{\pi/2}(45^\circ)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&-\mathrm{i}\\-\mathrm{i}&1\end{pmatrix}$
半波片 $\delta=\pi$	$\mathsf{J}_\pi(\alpha)=-\mathrm{i}\begin{pmatrix}\cos 2\alpha & \sin 2\alpha\\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha\end{pmatrix}$	除去 $-\mathrm{i}$ 是关于 α 方向的镜面反射, 故 $\psi\mapsto 2\alpha-\psi$ (式 (2.10))
旋光器 转角 θ	$\mathsf{R}(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}=\cos\theta\,\mathsf{I}-\mathrm{i}\sin\theta\,\tau_3$	线偏振基里非对角, 不出自式 (B.1); 本征态为圆偏振, 本征值 $e^{\mp\mathrm{i}\theta}$
圆偏振投影	$\mathsf{P}_\pm=\boldsymbol{e}_\pm\boldsymbol{e}_\pm^\dagger=\frac{1}{2}(\mathsf{I}\pm\tau_3)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&\mp\mathrm{i}\\ \pm\mathrm{i}&1\end{pmatrix}$	只是投影算符, 实际分析器见下方易错框
各向同性元件	$te^{\mathrm{i}\phi}\,\mathsf{I}$	不改偏振态; 式 (3.7) 里把 C 整体乘 t^2
一般无损元件	$\mathsf{U}=\begin{pmatrix}u&-v^*\\ v&u^*\end{pmatrix}$, $\lvert u\rvert^2+\lvert v\rvert^2=1$	波片与旋光器任意串联仍是此形; 有损的按式 (2.12) 拆成正定因子乘 U

[易错] 投影算符不等于实际的分析器矩阵

实验上的圆偏振分析器是四分之一波片加线偏振片, 例如 $\mathsf{P}(0)\mathsf{J}_{\pi/2}(45^\circ)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&-\mathrm{i}\\0&0\end{pmatrix}$: 它与 P_+ 的透射强度相同, 都是 $\frac{1}{2}\lvert E_x-\mathrm{i}E_y\rvert^2$, 输出态却是水平线偏振而不是 $\boldsymbol{e}_+$。式 (4.3) 只关心强度, 用 $\mathsf{P}_{\boldsymbol{n}}$ 没有问题; 要接着算输出偏振, 必须用实际的元件乘积。